MÁQUINAS ELÉCTRICAS

INGENIERIA ELECTRONICA-INGENIERIA MECÁNICA

Trabajo Práctico N° 3- Transformadores Monofásicos-Rendimiento y Regulación

Año 2022

P1) Un transformador monofásico de 100 [*kVA*], 3000[V]/220[*V*] , 50 *Hz*, posee 100 espiras en su devanado secundario. Suponiendo que el transformador **es ideal**, calcular :
a) Corrientes primaria y secundaria a plena carga.
b) Flujo máximo.
c) Número de espiras del arrollamiento primario.
R : a) 33,3 [A] / 454,6 [A] **b)** 9,9 [mWb] **c)** 1364 [espiras]

P2) Un transformador monofásico de 10 [kVA], relación 500[V]/100[V] , tiene las siguientes impedancias de los devanados:
$Z_1 = R_1 + jX_1 = 0{,}2 + j0{,}4\ [\Omega]$ y $Z_2 = R_2 + jX_2 = 0{,}008 + j0{,}016\ [\Omega]$
Al alimentar el transformador con una tensión de 500[*V*] , que se toma como referencia de fases, la corriente de vacío absorbida vale $I_0 = 0{,}2 \angle -70^o\ [A]$. Calcular :
a) Valores de E_1, E_2 y V_2 cuando el transformador trabaja en vacío.
b) Valores de E_1, E_2 y V_2 si el secundario lleva una corriente de la forma $I_2 = 100 \angle -30^o\ [A]$

P3) Un transformador monofásico de 100 [*kVA*] con relación 4400[V]/220[*V*] tiene los siguientes parámetros :
$R_1 = 0{,}85\ [\Omega]$; $X_1 = 8\ [\Omega]$; $R_2 = 0{,}002\ [\Omega]$; $X_2 = 0{,}02\ [\Omega]$; $X_0 = 4.000\ [\Omega]$; $R_0 = 22.222\ [\Omega]$
Si se carga al transformador con corriente nominal y tensión de régimen con cos $\varphi = 0{,}707$ en retraso, calcular :
a) Fem inducida en el secundario.
b) Fem inducida en el primario.
c) Tensión aplicada al primario.

P4) Los datos de placa de un transformador son:
S_N= 100 [KVA]; U1/U2 = 5000 [V]/500 [V]; $u_K^{\%} = 4\%$ y $P_{CuN} = 1200$ [W].
Calcular la regulación al entregar 80 [KVA] con factor de potencia 0,8 capacitivo

P5) A un transformador diseñado para 30 [Hz] se lo hace trabajar en [60] Hz con la misma tensión.
Indicar como varía (si varía) su rendimiento. Justificar algebraicamente.

P6) Un transformador de 500 [KVA] y K = 10000 [V]/2000 [V] suministra 200 [A] a una carga con factor de potencia capacitivo de 0,8.
Su impedancia de corto circuito es $Z_K = 23{,}8\ [\Omega]$ y $\varphi_K = 65^o$; las pérdidas en el cobre nominales son $P_{Cu} = 4P_{Fe}$
Realizar diagrama fasorial; calcular rendimiento y regulación

P7) Un transformador monofásico que trabaja a 50 Hz tiene una relación de transformación igual a 6 , siendo los valores de las resistencias primaria y secundaria 0,9 y 0,03 [Ω] respectivamente y las reactancias primaria y secundaria 5 y 0,13 [Ω]. Determinar:
La tensión que se debe aplicar al devanado de AT para que circule la corriente nominal de 200 A en el secundario, estando este en cortocircuito. Calcular el ángulo φk de la impedancia interna del transformador. Resp: $U_K = 329$ [V]; $\varphi k = 78{,}44^o$

P8) En un transformador se tiene $P_{CuN} = 4P_{FeN}$
Indicar para qué grado de carga se obtendrá el máximo rendimiento.